ESTUDIEM EN BONES CONDICIONS?

Estudi del confort ambiental de sis aules
amb centrals de mesura de construcció pròpia

ANNEXOS



Annexos del treball de recerca
Departament de Tecnologia

Marc Mercadé Cano
Joan Castells Pellicer
2n de Batxillerat A

Tutora: Pilar Grau Clemente

Institut Maremar · El Masnou
4 de novembre de 2026

ÍNDEX

1. Prova pilot **3**

2. Fotografies del muntatge **15**

3. Codi font **19**

4. Dades del calibratge **21**

5. Dades completes **23**

6. Comparació de les centrals en una mateixa aula **24**

Annexos

1. Prova pilot

Període analitzat: del 25 de juny al 27 de juliol de 2026 (33 dies)

Centrals: 6

Variables: temperatura, humitat relativa, CO_2

Dades de partida i criteris aplicats

Les sis centrals van enviar les dades a ThingSpeak repartides en quatre canals: dos canals amb una sola central (aules 1 i 2) i dos canals compartits per dues centrals cadascun (aules 3 i 4, aules 5 i 6). En els canals compartits, cada central escriu en diferents espais, la primera als camps 1-3 i la segona als camps 4-6 generant un registre independent, de manera que cada fila conté les dades d'una sola central. Per a l'anàlisi s'han separat en sis sèries independents.

Distribució de les centrals a l'edifici

Totes les centrals es van instal·lar a la façana frontal de l'edifici, en dues posicions horitzontals i tres plantes diferents.

Planta	Cantonada (extrem dret)	Centre-esquerra
Planta 2	Aula 5	Aula 6 (primera aula)
Planta 1	Aula 3	Aula 4 (aula sobre la sala de professors)
Planta 0	Aula 1	Aula 2 (sala de professors)

Taula A1. Distribució de les centrals a l'edifici durant la prova pilot. Font: elaboració pròpia.

Aquesta distribució permet analitzar dues variables d'ubicació: la variació vertical entre plantes i la variació horitzontal entre la cantonada de l'edifici i la zona central.

Delimitació del període

Totes sis centrals van començar a recollir dades el 25 de juny. Les aules 1, 2, 4 i 6 es van aturar entre el 27 i el 28 de juliol, mentre que les aules 3 i 5 van continuar recollint dades fins a l'agost.

S'ha analitzat el període des del 25 de juny al 27 de juliol, l'únic interval en què les sis centrals mesuren simultàniament, tot i que hi ha moments en què algunes van deixar de recollir dades. Dins d'aquest interval de temps hi ha 1.860 registres.

Filtratge de lectures invàlides

S'han descartat les següents lectures:

Criteri	Registres descartats
CO_2 = 0 ppm (sensor no inicialitzat)	96
Humitat superior a 95 %	5
Temperatura = 0 °C	1
Dades enviades amb molt poc temps de diferència	76

Taula A2. Lectures descartades a la prova pilot segons cada criteri. Font: elaboració pròpia.

Les 96 lectures de 0 ppm es concentren a les aules 1 (41), 2 (34) i 5 (21). De cara al futur, caldrà detectar per què en aquestes aules en concret hi ha hagut desconnexions. Aquestes lectures corresponen a moments en què s'ha desconnectat el sensor i, en reconnectar-se, ha trigat un temps a tornar a recollir dades.

També s'han eliminat dades repetides. Algunes centrals van enviar diversos registres seguits en pocs minuts, sobretot durant la instal·lació i en tornar a arrencar després d'un tall. Aquests registres duplicats inflen el recompte sense aportar cap mesura nova. S'ha conservat només el primer registre de cada grup d'enviaments repetits. En total s'han descartat 76 registres per aquest motiu.

Fiabilitat de la transmissió

Amb un interval de mostreig de 2 hores, cada central hauria d'haver enviat 12 registres diaris, és a dir 396 registres en els 33 dies del període.

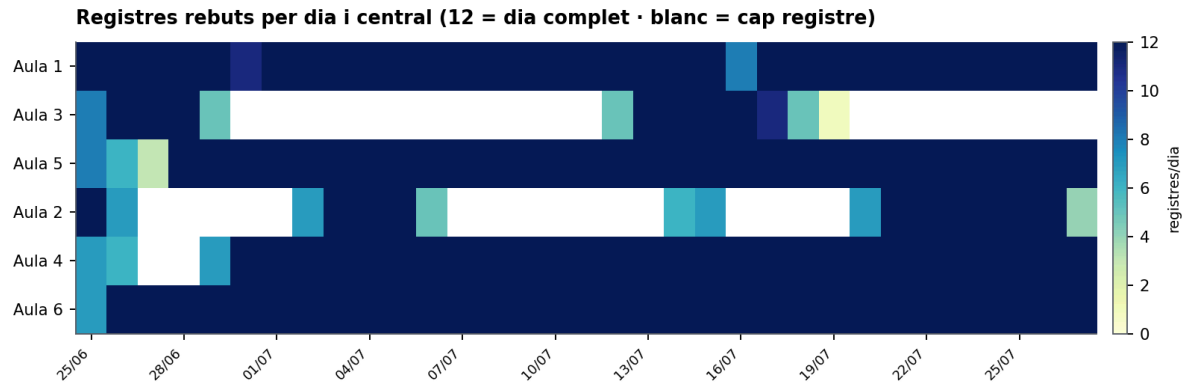


Figura A1. Registres rebuts per dia i central durant la prova pilot. Font: elaboració pròpia.

Central	Registres	Dies amb dades	Cobertura	Tall de connexió més llarg
Aula 6	390	33	98 %	2 h
Aula 1	385	33	97 %	22 h
Aula 5	378	33	95 %	32 h
Aula 4	355	31	90 %	72 h
Aula 2	159	17	40 %	196 h
Aula 3	117	13	30 %	318 h

Taula A3. Registres, dies amb dades, cobertura i tall de connexió més llarg de cada central a la prova pilot. Font: elaboració pròpia.

Molts dels valors no vàlids eren en registres duplicats. Per això, després de treure els 76 duplicats queden 1.784 registres, i d'aquests només 29 tenen algun valor no vàlid. En total, queden 1.755 registres vàlids.

La diferència entre centrals és molt gran i és el primer resultat sorprenent de la prova pilot, que caldrà millorar de cara a la recollida de dades final. Quatre centrals van funcionar amb una continuïtat pràcticament total, mentre que les aules 2 i 3 van perdre més de la meitat dels registres, amb talls de 8 i 13 dies consecutius, respectivament.

Els talls no són aleatoris, afecten dies sencers o blocs de diversos dies, no registres solts. Probablement ha sigut a causa d'una pèrdua de corrent. Les dues centrals més afectades són les de l'aula 3 (planta 1, cantonada) i l'aula 2 (planta 0, sala de professors). Abans del muntatge de les centrals al setembre caldrà comprovar que es mantindran connectades a la xarxa elèctrica constantment i preveure un mètode de reconnexió automàtica o si és problema de la wifi fer emmagatzematge local a una targeta SD.

Evolució de les tres variables

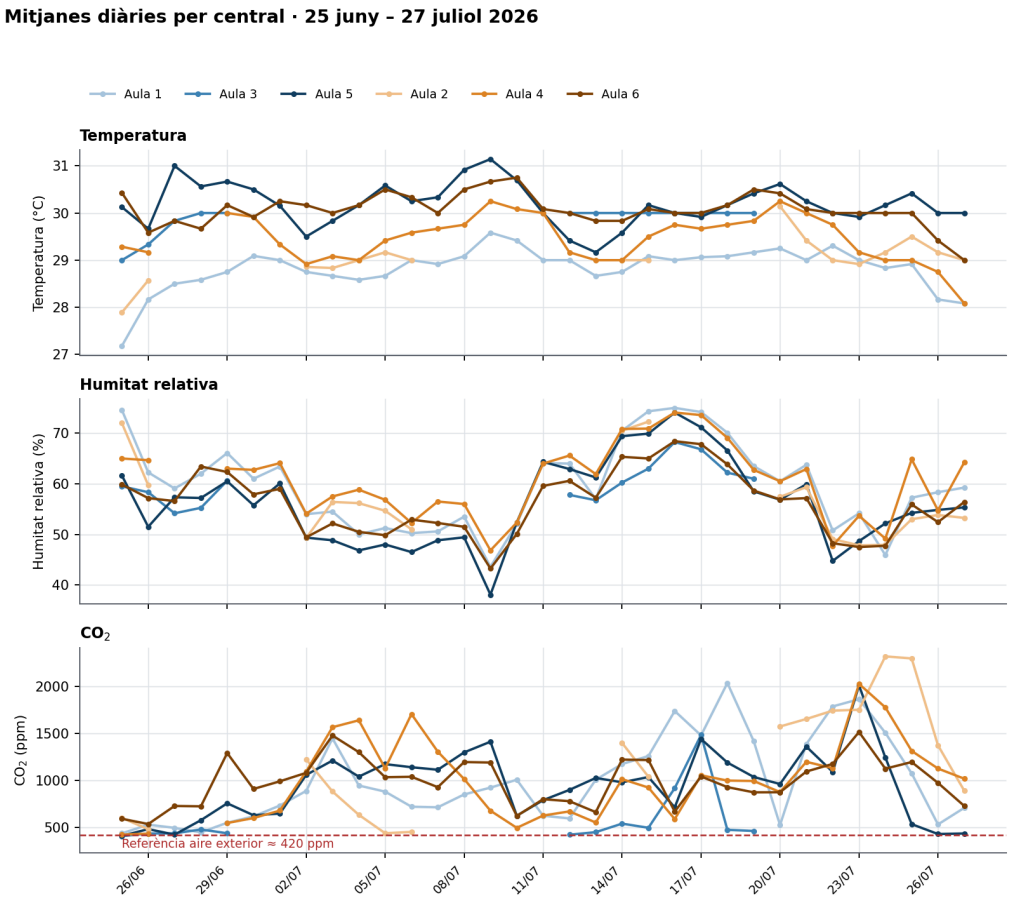


Figura A2. Mitjanes diàries de temperatura, humitat relativa i CO_2 de cada central durant la prova pilot. Font: elaboració pròpia.

Temperatura

Les sis centrals descriuen la mateixa forma al llarg del mes, pujada fins al 3 de juliol, descens cap al 10, un màxim ampli entre el 14 i el 20 i un refredament final els últims dies de juliol. Les corbes són gairebé paral·leles i estan separades entre si per menys de 2 °C.

L'interval total és estret, de 26 a 32 °C, i les mitjanes per central van dels 28,9 °C de l'aula 1 als 30,2 °C de l'aula 5. Cal tenir present que el DHT11 dona valors sencers, sense decimals. Això pot causar que dues aules amb temperatures diferents quedin registrades amb el mateix valor, i que les diferències petites entre elles només es puguin veure quan es calculen mitjanes de molts registres.

Humitat relativa

És la variable que millor s'entén a la gràfica. Les sis corbes segueixen la mateixa forma durant tot el període i reprodueixen els mateixos episodis, el mínim del 9 de juliol, la pujada fins al màxim del 16-17 de juliol i una caiguda al 21 de juliol.

Aquest és el resultat més important de la prova pilot pel que fa al funcionament del sistema. Sis sensors independents, en sis aules diferents i tres plantes, registren el mateix senyal meteorològic exterior sense haver estat calibrats entre ells. Això indica que el sistema detecta bé els canvis de l'ambient.

CO_2

Aquí el resultat sembla negatiu. Les sis centrals arrenquen el 25 de juny amb valors correctes, la mitjana global dels tres primers dies és de 505 ppm, coherent amb l'aire exterior (valors aproximats de 420 ppm) en un edifici buit. A partir d'aquí, totes sis pugen de manera sostinguda fins a una mitjana global de 1.524 ppm entre el 22 i el 25 de juliol, amb màxims puntuals de 2.363, 2.901, 3.480 i fins i tot 4.054 ppm. Com que les aules estaven buides, el valor no podia augmentar; al contrari, hauria de disminuir fins a igualar-se amb l'exterior.

Amb l'institut tancat i sense ocupació, aquests valors no són possibles, si no hi ha ningú respirant, el CO_2 no pot pujar de manera sostinguda durant un mes. El més probable és que el que registren les centrals no sigui CO_2 real, sinó un error progressiu del sensor CCS811.

El CCS811 no mesura CO_2 directament, detecta la presència de certs gasos i, a partir d'aquí, n'estima un valor equivalent (eCO_2). Per fer aquest càlcul necessita un punt de partida, una línia base, marcada en vermell al gràfic, que correspon a l'aire net exterior (uns 420 ppm) i que el sensor recalcula automàticament assumint que cada cert temps hi estarà exposat. En una aula tancada durant un mes això no ha passat mai, el punt de partida s'ha anat desplaçant i les lectures pugen sense que hi hagi cap augment real de CO_2.

Que les sis centrals derivin alhora i en la mateixa direcció fa pensar que no és una avaria d'un sensor en concret, sinó una limitació que té aquest model de sensor.

Comparació entre aules

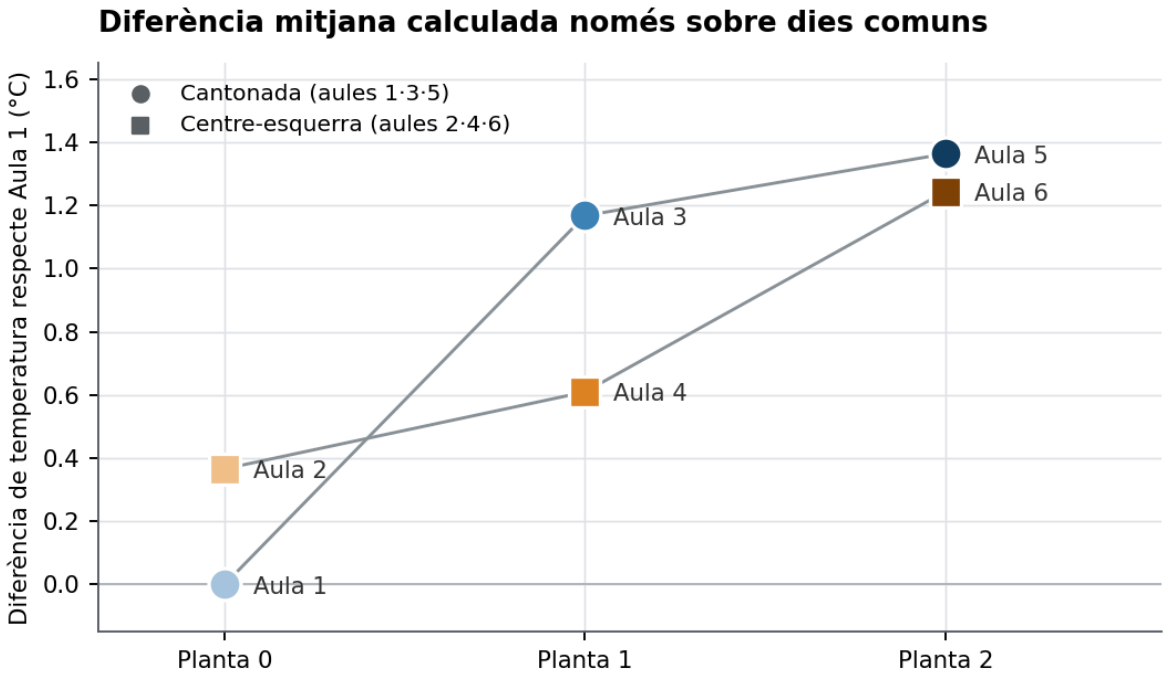


Figura A3. Diferència de temperatura de cada central respecte de l'aula 1 segons la planta durant la prova pilot. Font: elaboració pròpia.

Com que els períodes de dades no coincideixen exactament entre centrals, comparar directament les mitjanes globals no donaria unes conclusions de veritat, l'aula 3, per exemple, només té 13 dies de dades i podrien ser dies especialment calorosos. Per evitar-ho, les diferències s'han calculat aparellades per dia, comparant cada central amb l'aula 1 només en els dies en què totes dues tenien dades.

Central	Posició	Planta	Diferència vs Aula 1	Dies comparats
Aula 1	Cantonada	0	referència	33
Aula 2	Centre	0	+0,38 °C	17
Aula 4	Centre	1	+0,60 °C	31
Aula 3	Cantonada	1	+1,13 °C	13

Aula 6	Centre	2	+1,23 °C	33
Aula 5	Cantonada	2	+1,35 °C	33

Taula A4. Diferència de temperatura de cada central respecte de l'aula 1 a la prova pilot. Font: elaboració pròpia.

El resultat sembla correcte, ja que als dos costats de l'edifici la temperatura augmenta de manera continuada amb l'altura. L'augment mitjà és d'aproximadament +0,6 °C per planta, i el salt total entre la planta baixa i la segona planta és d'1,35 °C a la cantonada i de 0,85 °C al centre.

És un resultat esperable i coherent, ja que l'aire calent puja i la coberta rep l'escalfor solar directa. El fet que la temperatura augmenti amb l'altura a totes dues columnes reforça aquest resultat.

La diferència segons la posició horitzontal és molt més ambigua i no mostra un patró tan visible com la diferència per altura. A la planta 0, l'aula del centre és més càlida que la de la cantonada; a la planta 1 passa al revés, i a la planta 2 pràcticament s'igualen.

Amb l'arrodoniment a un número enter del sensor DHT11 i amb les dades disponibles, no es pot afirmar que hi hagi un efecte de la posició horitzontal sobre la temperatura.

Humitat

La humitat segueix el patró invers, com correspon físicament, les aules més càlides són les més seques. Les aules 5 i 6, a la segona planta, tenen totes dues una mitjana de 56,2 %, entre 3 i 4 punts per sota de les de planta baixa i primera planta. L'aula 3 dona una diferència aparent més gran d'uns −6,6 punts, però està calculada sobre només 13 dies i no és comparable amb la resta.

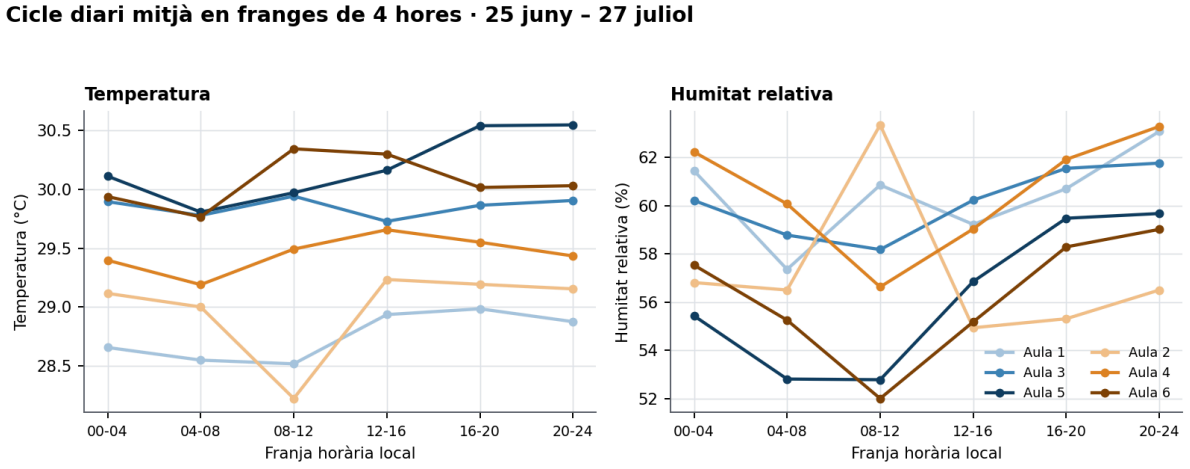


Figura A4. Cicle diari mitjà de la temperatura i la humitat relativa en franges de 4 hores durant la prova pilot. Font: elaboració pròpia.

Agrupant les mesures en franges de 4 hores, apareix un cicle diari coherent a totes les centrals, mínim de temperatura entre les 4 i les 8 del matí, escalfament progressiu durant el dia i màxim entre les 16 i

les 24 h. La humitat segueix generalment el patró invers, amb els valors més baixos al matí i els més alts a la nit.

L'aula 2 (sala de professors) no segueix el patró a la franja de 8-12 h, però potser és perquè té molts menys dies de dades. El resultat no és del tot coherent.

CO_2

En la comparació del CO_2 s'ha decidit no realitzar anàlisis entre plantes i aules. Com s'ha vist abans, les dades que donen els sensors no són reals, i per això s'ha descartat fer aquesta anàlisi fins que es puguin obtenir dades vertaderes.

Coherència entre centrals

Una manera de valorar si el sistema mesura bé és comprovar si les sis centrals, que són independents, detecten els mateixos canvis els mateixos dies. S'ha calculat la correlació entre les mitjanes diàries de cada parell de centrals.

La correlació és un número entre −1 i +1 que indica fins a quin punt dues sèries de dades pugen i baixen alhora, +1 vol dir que es mouen exactament igual, 0 que no tenen cap relació i −1 que quan una puja l'altra baixa. No mesura si les dues centrals donen el mateix valor, sinó si segueixen la mateixa forma.

Variable	Correlació mitjana entre centrals	Lectura
Humitat relativa	+0,88	Molt bona coherència
CO_2	+0,49	Coherència aparent, fa pensar que tots els sensors tenen el mateix problema
Temperatura	+0,49	Limitada perquè el sensor només dona valors sencers

Taula A5. Correlació mitjana entre centrals per a cada variable a la prova pilot. Font: elaboració pròpia.

La humitat confirma que el sistema funciona. La temperatura dona una correlació més baixa, però no perquè els sensors no coincideixin sinó perquè la variació real d'un dia a l'altre és d'aproximadament un grau, just el valor que el DHT11 no pot diferenciar, de manera que part de la variació queda amagada per l'arrodoniment del sensor. La correlació del CO_2 no s'ha d'interpretar com un bon senyal

en les dades preses, perquè el que comparteixen les sis centrals no és un senyal ambiental sinó el mateix error. El fet que l'error coincideixi pot ajudar a solucionar-los tots a la vegada.

Comparació estricta (només els moments amb les sis centrals actives)

Fins ara cada comparació s'ha fet sobre els dies disponibles de cada central, que no coincideixen amb totes les centrals funcionant a l'hora. Per eliminar del tot aquesta limitació, en aquest apartat es repeteix la comparació descartant qualsevol moment en què alguna de les sis centrals no estigués mesurant. Així, totes sis es comparen exactament sobre les mateixes condicions exteriors.

Com s'han seleccionat els moments

Cada central envia les dades a la seva hora, unes mesuren a hores parelles i altres a hores senars, i aquest horari canvia cada cop que una central es reinicia. Per això gairebé mai no coincideixen sis lectures al mateix moment; en tot el període només n'hi ha una dins de la mateixa hora. De cara a la presa de dades definitives caldrà buscar un sistema que permeti agafar totes les dades al mateix moment.

Per poder-les comparar, les mesures s'han agrupat en franges de 4 hores i s'han conservat només les franges en què les sis centrals tenen lectura vàlida de les tres variables.

El resultat són 13 franges, repartides en dos blocs:

Bloc	Dates	Franges
Bloc 1	25 i 26 de juny	6
Bloc 2	14 i 15 de juliol	7

Taula A6. Blocs de moments amb les sis centrals actives a la prova pilot. Font: elaboració pròpia.

Només 4 dels 33 dies del període tenen les sis centrals actives. És una mostra petita, i cap conclusió d'aquest apartat es pot considerar estadísticament del tot correcta.

Temperatura

Central	Posició	Planta	Mitjana en els 13 moments
Aula 1	Cantonada	0	28,6 °C
Aula 2	Centre	0	28,9 °C

Aula 3	Cantonada	1	29,6 °C
Aula 4	Centre	1	29,2 °C
Aula 5	Cantonada	2	30,0 °C
Aula 6	Centre	2	30,1 °C

Taula A7. Temperatura mitjana de cada central en els 13 moments amb les sis centrals actives. Font: elaboració pròpia.

El gradient vertical torna a aparèixer a les dues columnes de l'edifici. A la cantonada: 28,6 → 29,6 → 30,0 °C. Al centre: 28,9 → 29,2 → 30,1 °C. En tots dos casos la temperatura creix de manera monòtona amb la planta, amb un salt total d'entre 1,2 i 1,4 °C entre la planta baixa i la segona. La diferència mitjana entre l'aula més freda i la més càlida en un mateix instant és d'1,7 °C.

En alguns trams, com els dies 14 i 15, totes les centrals tenen el mateix valor durant hores. Com s'ha explicat a l'apartat "Evolució de les tres variables" d'aquest annex, això no vol dir que la temperatura no variï, sinó que el DHT11 no detecta canvis de menys d'1 °C.

Humitat relativa

Les sis centrals descriuen la mateixa forma en tots dos blocs, la pujada del vespre del 25 de juny, la caiguda de la matinada del 26, l'estabilitat del 14-15 de juliol, tot i això, ho fan a nivells desplaçats entre elles. La diferència mitjana entre la central que marca més i la que marca menys en un mateix instant és de 12,6 punts percentuals, i es manté pràcticament igual en els dos blocs (12,65 i 12,64).

Això matisa la conclusió de l'apartat "Coherència entre centrals". La correlació de +0,88 diu que les sis centrals detecten **els mateixos canvis** al mateix temps, i això segueix sent cert. Però no vol dir que donin **el mateix valor**, aquí les aules 1, 2 i 4 se situen al voltant del 67-68 % mentre que les aules 3, 5 i 6 es queden entre el 60 i el 63 %.

La conclusió és que el sistema serveix per comparar l'evolució entre aules, però no per comparar-ne els valors absoluts sense un calibratge creuat previ.

CO_2

Aquest apartat és on la comparació simultània resulta més contundent, perquè permet veure la deriva del CCS811 aïllada de qualsevol altre factor.

El 25 de juny a les 12 h, amb les sis centrals acabades d'engegar i l'edifici buit, les sis lectures són: 400, 402, 403, 403, 409 i 414 ppm. Una dispersió de 14 ppm entre sis sensors independents, i totes coherents amb el CO_2 de l'aire exterior. En aquell moment el sistema mesurava correctament.

El 14 de juliol a les 12 h, en les mateixes condicions (mateix edifici, mateixa absència d'ocupació, mateixes centrals) les lectures són: 462, 529, 819, 900, 1.034 i 1.111 ppm. Una dispersió de 649 ppm en el mateix instant. Aquests valors fan pensar que hi ha algun error en la lectura.

En conjunt, la dispersió mitjana entre centrals en un mateix moment passa de 168 ppm al bloc 1 a 906 ppm al bloc 2, es multiplica per més de cinc en tres setmanes. Com que les condicions ambientals reals eren equivalents en tots dos blocs, l'explicació més coherent és que es tracta d'un error acumulat del sensor, i que cada unitat deriva a un ritme diferent.

Això confirma la conclusió de l'apartat "Evolució de les tres variables": l'error acumulat fa que els valors siguin massa elevats, i a més a més fa que les sis centrals deixin de ser comparables entre elles.

Resum

Variable	Diferència mitjana entre aules en un mateix instant	Bloc 1 (25-26 juny)	Bloc 2 (14-15 juliol)
Temperatura	1,7 °C	2,4 °C	1,1 °C
Humitat relativa	12,6 punts	12,7 punts	12,6 punts
CO_2	565 ppm	168 ppm	906 ppm

Taula A8. Diferència mitjana entre aules en un mateix instant per a cada variable a la prova pilot. Font: elaboració pròpia.

La temperatura confirma el gradient vertical amb el mateix ordre que l'anàlisi completa feta abans. La humitat manté una dispersió estable, que apunta a errors fixos entre sensors i no a deriva (l'error augmenta). El CO_2 multiplica la seva dispersió per més de cinc en tres setmanes, la signatura clara d'una deriva progressiva i desigual entre unitats.

Conclusions

El sistema d'adquisició i transmissió funciona. Sis centrals van recollir 1.755 registres vàlids durant 33 dies sense intervenció, i tres d'elles amb una cobertura superior al 90 %.

La fiabilitat de la connexió sembla dependre de la ubicació. Les aules 2 i 3 van perdre més de la meitat dels registres, amb talls de fins a 13 dies. És el problema tècnic principal a resoldre abans de setembre.

La mesura d'humitat és sòlida per detectar canvis, però no per comparar valors absoluts. La coincidència entre sis sensors independents (+0,88) indica que el sistema capta senyal ambiental real i no soroll. En canvi, en un mateix instant les sis centrals difereixen en 12,6 punts de mitjana, per sobre de la tolerància del DHT11, cal un calibratge creuat previ abans de comparar aules.

La mesura de temperatura és utilitzable però limitada. Detecta correctament un gradient vertical de +0,6 °C per planta, coherent en les dues columnes de l'edifici. La resolució d'1 °C del DHT11, però, és massa gruixuda per a diferències petites entre aules.

La mesura de CO_2 no és vàlida en la seva forma actual. Els sis sensors CCS811 deriven de 500 a més de 1.500 ppm en un mes amb l'edifici buit. A més, deriven a ritmes diferents, en un mateix instant la dispersió entre centrals passa de 14 ppm el 25 de juny a 649 ppm el 14 de juliol. Sense corregir-ho,

qualsevol comparació amb el llindar de 1.000 ppm seria falsa, al setembre les aules superarien el llindar per deriva del sensor abans que per ocupació real, i tampoc serien comparables entre elles.

El mostreig cada 2 hores és insuficient per al setembre. Una classe dura una hora; amb 2 hores d'interval, l'efecte de l'ocupació sobre el CO_2 i la temperatura passa gairebé desapercebut. A més, la fase variable del mostreig impedeix reconstruir el cicle horari.

Tasques que se'n deriven per al desplegament de setembre

1. Reduir l'interval de mostreig a 5-15 minuts durant l'horari lectiu.
2. Fer un calibratge dels sensors de llum i so abans d'instal·lar-los.
3. Detectar per què hi ha tants errors de desconnexió i arreglar-ho.
4. Instal·lar els dos sensors que falten.
5. Configurar els nous canals de ThingSpeak.
6. Verificar per què el CO_2 no agafa bons valors i intentar tornar-lo a calibrar pel seu bon funcionament.
7. Decidir analitzar només a les hores en què s'està a l'institut, de 8 a 14:30 o de 8 a 21:00.

2. Fotografies del muntatge

En aquest annex es mostra com s'ha construït la caixa de la central expositiva i com funciona, i també una de les centrals de mesura i el calibratge dels sensors de llum i de so.

Caixa de la central expositiva

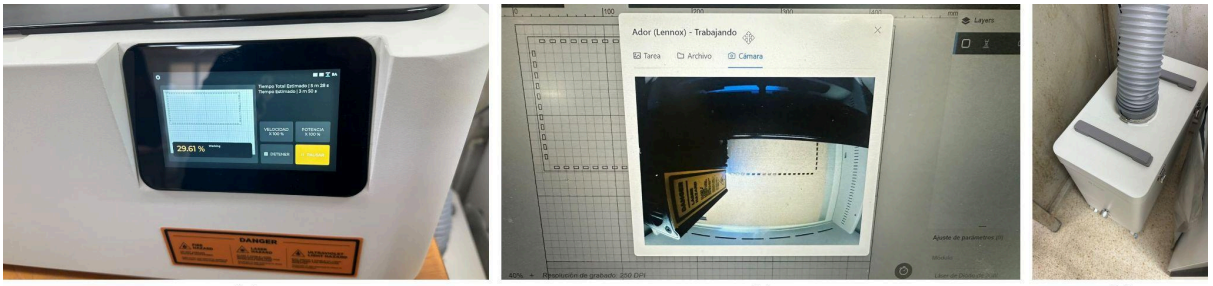
La caixa s'ha dissenyat (Figura 6 del treball) i s'ha tallat amb una talladora làser FLUX Ador de 20 W, en un tauler de DM de 3 mm de gruix. Abans de tallar les peces definitives, s'han fet proves de tall i de gravat (Figura A5).



(a) (b) (c)

Figura A5. Preparació del tall de la caixa: (a) mesura del gruix del tauler de DM (3 mm) amb un peu de rei, (b) peça de prova de tall i (c) prova de gravat. Font: elaboració pròpia.

Durant el tall, la pantalla de la talladora indica el temps estimat i el percentatge fet, i des de l'ordinador es pot seguir el procés amb la càmera de la màquina. Els fums del tall s'extreuen amb un extractor (Figura A6).



(a) (b) (c)

Figura A6. Tall de les peces amb la talladora làser: (a) pantalla de la màquina durant el tall, (b) seguiment del tall amb la càmera de la màquina des de l'ordinador i (c) extractor de fums. Font: elaboració pròpia.

Les peces tenen dents i ranures als costats que encaixen entre elles (Figura A7), i la caixa es munta encaixant-les (Figura A8).

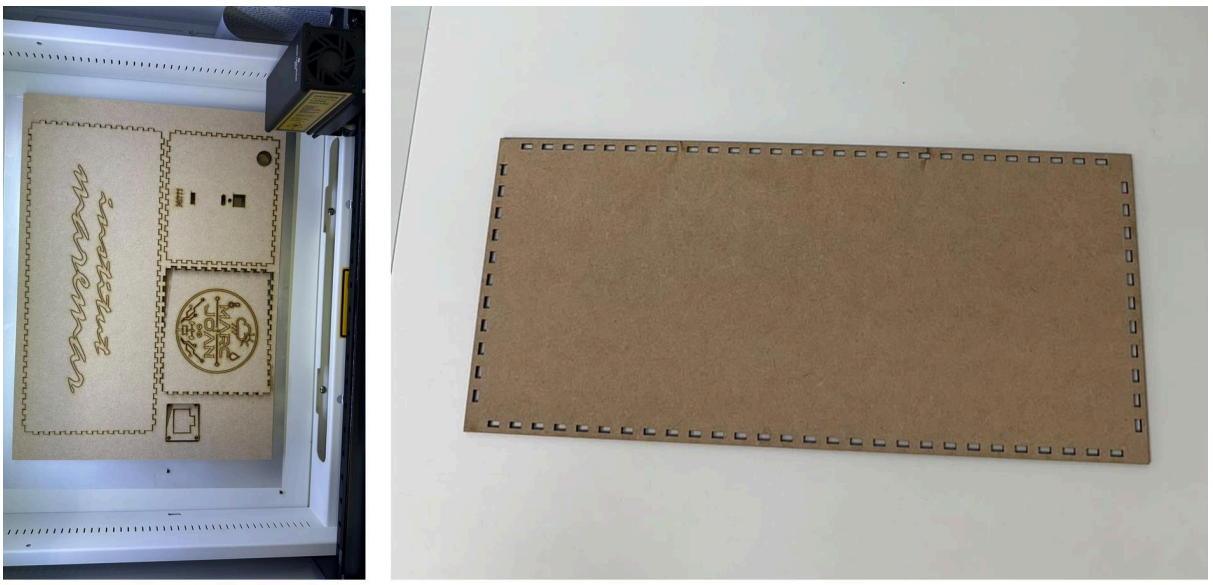


Figura A7. Peces de la caixa: (a) peces tallades i gravades dins de la talladora i (b) la base, amb les ranures on encaixen les parets. Font: elaboració pròpia.



Figura A8. Caixa de la central expositiva muntada, abans de col·locar-hi els components. Font: elaboració pròpia.

Al frontal hi ha els forats per als sensors, la pantalla i els indicadors, amb el nom de cada element gravat a sota. A la tapa hi ha gravat el nom de l'institut i al lateral dret, el logotip del treball. El sensor de llum va al lateral esquerre (Figura A9).



Figura A9. Central expositiva acabada: (a) frontal en funcionament, (b) lateral dret, amb el logotip del treball, i (c) lateral esquerre, amb el sensor de llum. Font: elaboració pròpia.

La Figura A10 mostra què fa cada element del frontal. Els tres sensors de l'esquerra mesuren el CO_2, la temperatura i la humitat, i el so. Els resultats es veuen de quatre maneres: la tira LED encén més llums com més soroll hi ha, la pantalla OLED mostra la temperatura, la humitat i la sensació tèrmica, els LEDs verd i vermell indiquen si hi ha prou llum i el LED RGB canvia de color segons el nivell de CO_2 (apartat 4.3.2).

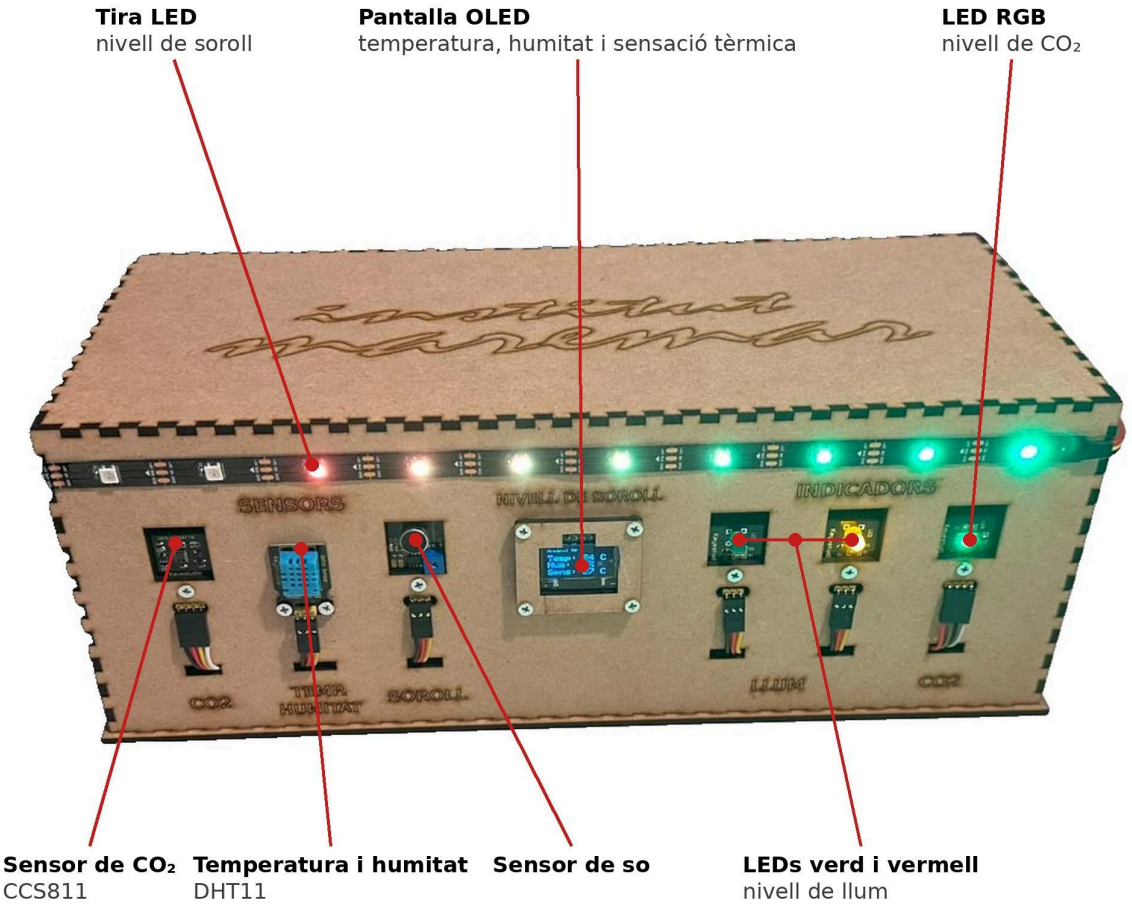


Figura A10. Elements del frontal de la central expositiva i què indica cadascun. Font: elaboració pròpia.

Central de mesura i calibratge

Les sis centrals de mesura porten els quatre sensors connectats a la placa ESP32 STEAMakers (Figura A11).

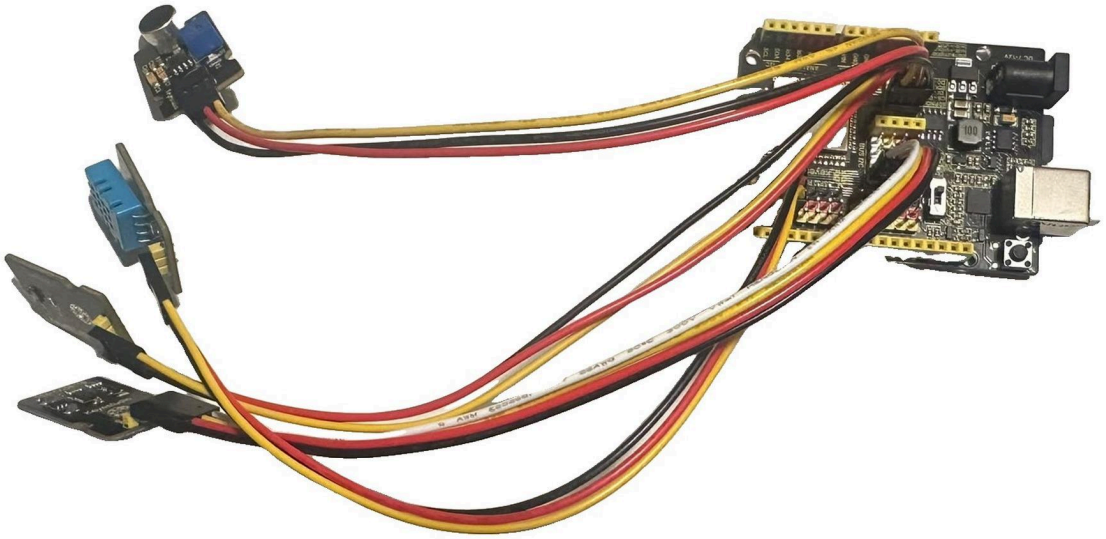
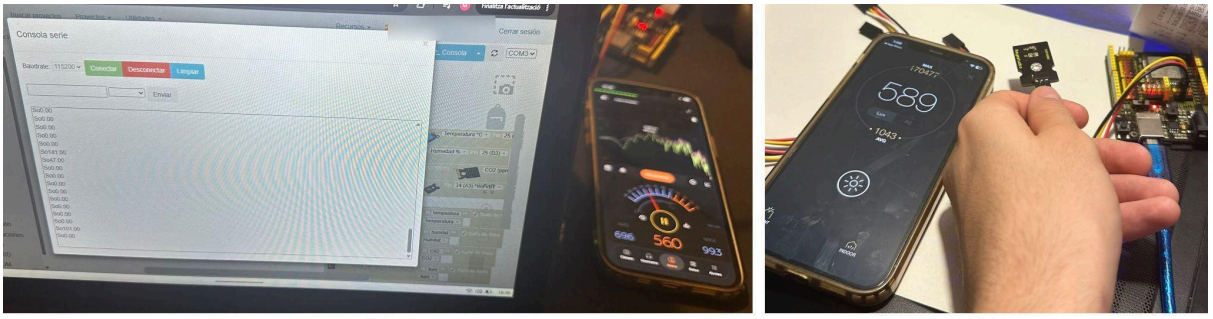


Figura A11. Placa ESP32 STEAMakers d'una central de mesura amb els quatre sensors connectats. Font: elaboració pròpia.

Per calibrar els sensors de so i de llum, s'han comparat els seus valors amb els d'una aplicació del mòbil (apartats 4.4.2 i 4.4.3). Els valors del sensor s'han llegit a la consola sèrie de STEAMakersBlocks (Figura A12).



(a) (b)

Figura A12. Calibratge dels sensors: (a) sensor de so, amb els valors a la consola sèrie i el sonòmetre del mòbil al costat, i (b) sensor de llum, al costat del mòbil amb el luxòmetre. Font: elaboració pròpia.

3. Codi font

El codi l'ha generat STEAMakersBlocks a partir dels blocs de l'apartat 4.3.

El codi complet de les centrals no s'inclou en aquest document perquè ocupa molt. Es pot consultar i descarregar a la carpeta TR Central meteorològica - Codi font:

https://drive.google.com/drive/folders/1iJa_NbqdWQtmnkKFtsVnJrqL8cD6DInE?usp=sharing

La carpeta conté dos documents amb el codi C++ de les centrals de mesura i de la central expositiva.

Disseny i blocs de l'app

L'app s'ha fet amb MIT App Inventor, una eina gratuïta que funciona des del navegador (Massachusetts Institute of Technology, s. d.). Té dues parts: el **Dissenyador**, on es construeix la pantalla de l'app, i l'editor de **Blocs**, on es programa què fa.

Al Dissenyador, els elements s'arrosseguen a la pantalla del mòbil i se'n canvien les propietats, com el text, el color o la mida (Figura A13). L'app té els botons Connectar i Desconnectar, sis targetes amb el valor de cada variable, un desplegable per triar quina variable surt al gràfic i el gràfic en directe. També té dos components que no es veuen a la pantalla: el client de Bluetooth (*BluetoothClient*), que es connecta a la central, i un rellotge (*Clock*), que repeteix una acció cada cert temps.

A l'editor de Blocs es programa el funcionament de l'app amb blocs que s'encaixen, igual que a STEAMakersBlocks (Figura A14). En prémer el botó Connectar, l'app es connecta a la central i el rellotge mira cada dos segons si han arribat dades. Guarda el que rep fins al «#», separa el missatge pels «;» i comprova que hi hagi cinc números. Després fa els càlculs de l'apartat 4.4 i actualitza les targetes i el gràfic.

Per instal·lar-la al mòbil, des del menú *Build* s'ha generat el fitxer d'instal·lació (.apk) i s'ha instal·lat al mòbil Android.

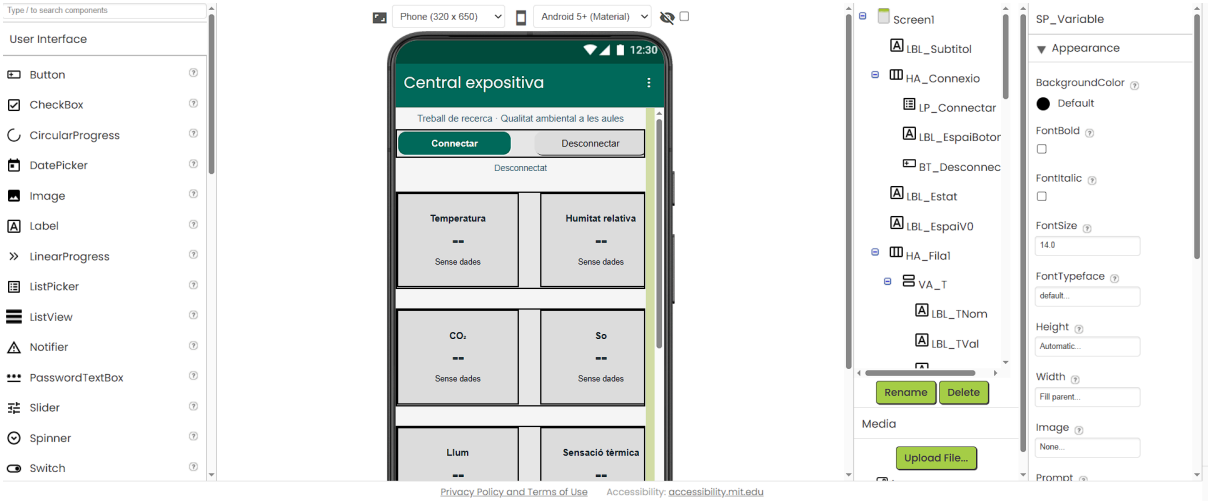


Figura A13. Pantalla del Dissenyador de MIT App Inventor amb els elements de l'app. Font: elaboració pròpia.

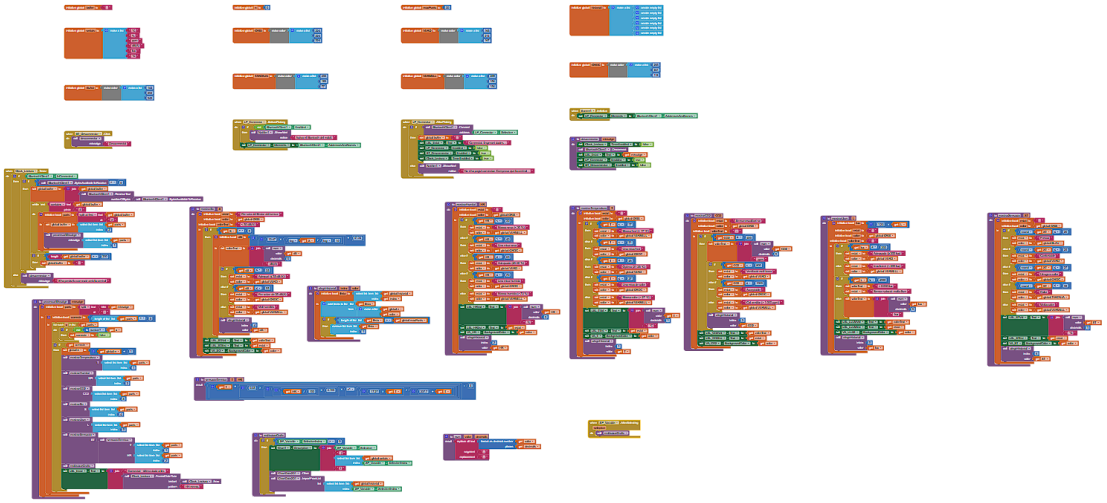


Figura A14. Blocs de l'app que reben i processen les dades de la central. Font: elaboració pròpia.

4. Dades del calibratge

Calibratge del sensor de so

En aquest annex es recullen les mesures que s'han utilitzat per obtenir la fórmula de conversió a decibels de l'apartat 4.4.2. Per a cada situació s'ha anotat al mateix moment el nivell sonor que indicava l'aplicació i el valor que donava el sensor (entre 0 i 4095).

S'han pres 65 mesures amb sorolls d'intensitats diferents, entre 56 i 86 dB(A). No s'han inclòs els casos en què el sensor donava 0, perquè la fórmula fa servir el logaritme del valor del sensor, i el logaritme de 0 no es pot calcular. A més, com s'explica a l'apartat 4.4.2, un 0 vol dir que en aquell instant el sensor no ha detectat so, i no indica quin era el nivell sonor. A la taula, les mesures estan ordenades de menys a més nivell sonor.

Núm.	dB(A)	Valor sensor	Núm.	dB(A)	Valor sensor	Núm.	dB(A)	Valor sensor
1	56	101	23	62	311	45	70	260
2	59,7	109	24	64	38	46	71	720
3	60	10	25	64	131	47	71	1.153
4	60	22	26	64	240	48	72	434
5	60	71	27	64	277	49	72	607
6	60	76	28	64	305	50	72	1.228

7	60	85	29	64	330	51	73	1.424
8	60	107	30	65	19	52	73	1.650
9	60	170	31	65	295	53	74	810
10	60	176	32	66	178	54	75	1.700
11	60	208	33	67	45	55	75	1.950
12	60	278	34	67	86	56	78	1.600
13	60	326	35	67	107	57	80	670
14	60	358	36	67	178	58	80	1.291
15	60	486	37	67	390	59	82	1.650
16	61	28	38	67	430	60	82	2.000
17	61	109	39	68	162	61	83	1.959
18	61	240	40	68	281	62	84	1.552
19	62	70	41	68	415	63	84	2.240
20	62	120	42	68	451	64	86	1.631
21	62	150	43	68	550	65	86	1.632
22	62	310	44	68	800			

Taula A9. Mesures del calibratge del sensor de so (nivell sonor de l'aplicació i valor del sensor). Font: elaboració pròpia.

Amb aquestes dades s'ha traçat la línia de tendència logarítmica de la Figura 22 del treball, d'on surt la fórmula de conversió: $dB(A) = 10{,}67 \cdot \log_{10}(S) + 41{,}34$.

Calibratge del sensor de llum

En aquest annex es recullen les mesures que s'han utilitzat per obtenir la fórmula de conversió a lux de l'apartat 4.4.3. Per fer-les, s'ha col·locat el sensor de llum de la placa ESP32 STEAMakers al costat d'un iPhone 12 Pro amb l'aplicació Lux Light Meter Pro, tots dos a la mateixa altura i orientats cap amunt. Per a cada situació s'ha anotat al mateix moment la il·luminació que indicava l'aplicació i el valor que donava el sensor (entre 0 i 4095).

S'han pres 31 mesures amb condicions de llum diferents. A la taula, estan ordenades de menys a més il·luminació. Per obtenir la fórmula només s'han fet servir les mesures fins a 1.000 lux (de la 1 a la 28), que és el rang habitual d'una aula.

Núm.	Lux	Valor sensor	Núm.	Lux	Valor sensor	Núm.	Lux	Valor sensor
1	120	30	12	340	280	23	600	490
2	123	150	13	400	150	24	650	470
3	160	150	14	400	325	25	700	520
4	180	50	15	450	130	26	700	620
5	200	50	16	450	200	27	750	800
6	250	250	17	450	380	28	1.000	600
7	250	260	18	470	420	29	2.800	1.200
8	250	300	19	500	270	30	3.300	1.500
9	290	180	20	500	400	31	>3.300	4.095[1]
10	300	270	21	550	470			
11	300	350	22	590	480			

Taula A10. Mesures del calibratge del sensor de llum (il·luminació de l'aplicació i valor del sensor). Font: elaboració pròpia.

Amb les mesures de l'1 a la 28 s'ha traçat la línia de tendència lineal de la Figura 23 del treball, d'on surt la fórmula de conversió: $lux = 1{,}23 \cdot S$.

5. Dades completes

Les dades completes de les centrals no s'inclouen en aquest document perquè ocupen milers de files. Es poden consultar i descarregar a la carpeta TR Central meteorològica – Dades:

https://drive.google.com/drive/folders/1XgE-ycapFbUBcOxBKk2zgsCWfqzcjl6S?usp=sharing

La carpeta conté:

[1] Valor màxim del sensor, amb aquesta il·luminació el sensor queda saturat.

- CSV recollida definitiva: un fitxer CSV per a cada aula, exportat de ThingSpeak, que inclou el període analitzat, del 8 de setembre al 8 d'octubre de 2026. Cada fitxer té els camps de la Taula 9 del treball (temperatura, humitat, CO_2, so i llum).
- CSV prova pilot: els fitxers dels quatre canals de la prova pilot, del 25 de juny al 27 de juliol de 2026, amb la temperatura, la humitat i el CO_2 cada 2 hores (annex 1).
- Totes les aules – dades netes i calculades: un Excel amb les dades de les sis aules juntes, ja netejades, i amb el so en dB(A), la llum en lux i la sensació tèrmica calculats (apartats 4.4 i 5.4).

A les dades exportades de ThingSpeak, l'hora surt en temps universal (UTC). Per això, a l'Excel s'hi han sumat dues hores per passar-la a l'hora de Catalunya (apartat 5.4).

6. Comparació de les centrals en una mateixa aula

En analitzar les dades, algunes centrals van donar valors estranys, com la humitat de l'aula 1 (apartat 6.3) o el CO_2 de l'aula 3 (apartat 6.5). Per saber si es devien a l'aula o al sensor, al final del projecte es van posar les sis centrals juntes a la sala de professors (aula 2), del 29 d'octubre a les 14:00 al 31 d'octubre a les 0:45. Algunes es van desendollar en algun moment, i les sis només van mesurar alhora unes tres hores, el divendres al matí. Per comparar-les, en cada franja de 10 minuts s'ha calculat la diferència de cada central respecte del valor del mig del grup (la mediana).

Temperatura: les sis centrals marquen pràcticament el mateix (Figura A16). Mai no es van diferenciar més d'1 °C, i la diferència mitjana de cadascuna respecte del grup és de 0,2 °C com a màxim. Per tant, les diferències entre aules de l'apartat 6.8 probablement no es deuen als sensors.

Humitat relativa: totes segueixen els mateixos canvis, però a nivells diferents. La central 1 marca uns 10 punts més que el grup, i la diferència creix com més humit és l'aire. Les altres queden entre 3,6 punts per sota (central 3) i 2,9 per sobre (central 4) (Figura A16). Com a la Taula 23 del treball, la central 1 és la que marca més, la 4 la segona i la 3 la que menys, i per tant bona part de les diferències d'humitat entre aules es deuen als sensors. Les conclusions de l'apartat 6.3 no canvien, perquè sense l'aula 1 la humitat ja era massa alta.

CO_2: la central 3 va donar 0 ppm en el 36 % de les lectures i uns 8.700 ppm a la nit, mentre que les altres marcaven entre 1.500 i 1.900 ppm. Per tant, els valors tan alts de l'aula 3 es deuen al sensor. Les altres cinc pugen i baixen alhora i donen valors semblants (Figura A16): les centrals 1, 2 i 4 es van diferenciar només un 13 % (uns 230 ppm). Les centrals 5 i 6, que es van tornar a engegar el divendres al matí, van marcar menys la resta del dia. Ara bé, que coincideixin no vol dir que siguin correctes: a la nit, amb la sala buida, totes van marcar entre 1.500 i 1.900 ppm, quan s'haurien d'acostar als 420 ppm de l'aire exterior (apartat 6.5).

Llum i so: la llum depèn d'on apunta cada sensor, i no permet comparar-los. Els sensors de so no van detectar res en tota la prova.

Conclusió: els sensors de temperatura coincideixen, i els de CO_2, menys el de l'aula 3, donen valors semblants. Els d'humitat, en canvi, no coincideixen tant com els altres.

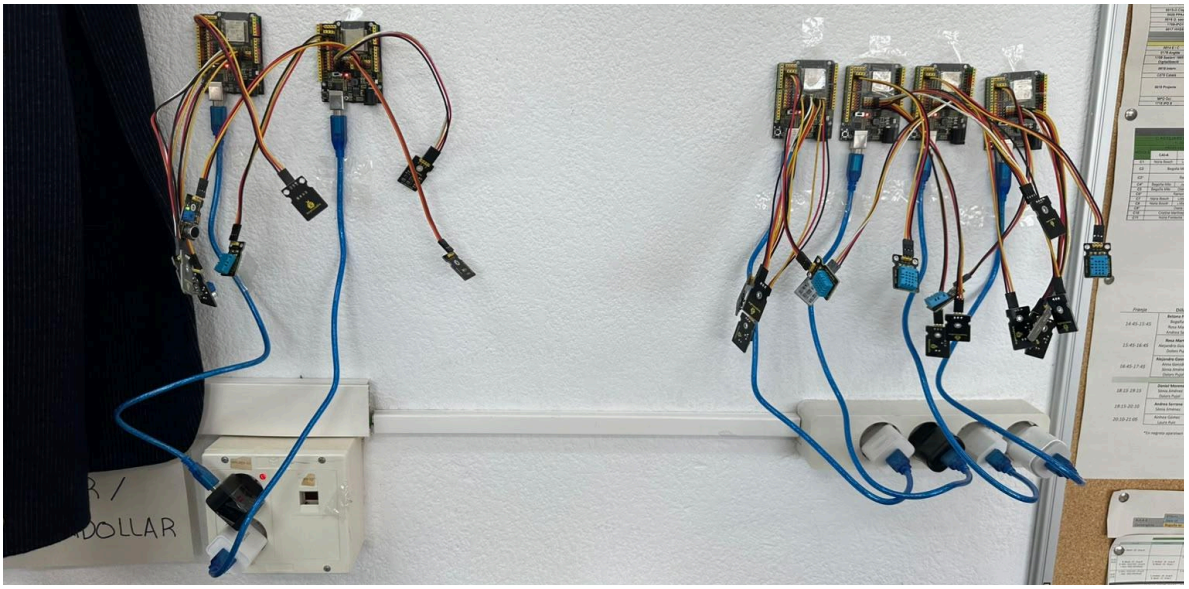


Figura A15. Les sis centrals col·locades juntes a la paret de la sala de professors durant la prova de comparació. Font: elaboració pròpia.



Figura A16. Temperatura, humitat relativa i CO_2 de les sis centrals juntes a la sala de professors, del 29 al 31 d'octubre. Font: elaboració pròpia.